

Función holomorfa cuya parte real es una armónica dada

Proposición 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un abierto simplemente conexo y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, existe $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $\Re(f) = u$.

Demostración: Por la prop-fn-armonica-imp-derivada-holomorfa/??, $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$ es holomorfa en Ω . Por el teo-fn-holomorfa-imp-exists-primitiva/Teorema 1, existe $F \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $F' = g$. Escribamos $F = U + iV$. Por el teorema de Cauchy-Riemann, $F' = U_x - iU_y$, luego $U_x - iU_y = u_x - iu_y$, de donde $U_x = u_x$ y $U_y = u_y$. Así $U - u$ es constante en Ω . Restando esta constante C de F obtenemos $f := F - C \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $f' = g$ y $\Re(f) = u$. ■

Referenciado en

- Teo max fn armonica

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.